Visión Artificial

Prácticas de Visión Artificial: ¿Qué esperamos de vuestras entregas?

Pedro E. López de Teruel Alcolea
Departamento de Ingeniería y Tecnología de Computadores

Universidad de Murcia



Máster en Inteligencia Artificial
2026/2027

Prácticas de Visión Artificial
Qué se espera de vuestras prácticas (I)

- **Un trabajo de exploración y demostración de técnicas**, no necesariamente un proyecto cerrado ni, por supuesto, un producto final.
- **Aplicaciones tipo *proof of concept***: el objetivo es mostrar comprensión, originalidad, y buenas elecciones y buenos criterios en el uso de las técnicas.
- **Libertad total para elegir**:
  - Datasets, imágenes y/o vídeos propios o públicos.
  - Posibles modelos base: YOLO, SAM, CLIP, DINOv2, MediaPipe, etc.
  - Técnicas concretas de los bloques BT1-BT7, interpretadas de forma flexible.

Prácticas de Visión Artificial
Qué se espera de vuestras prácticas (II)

- Se valorará más la **calidad, coherencia y creatividad** que la cantidad de técnicas.
- Es perfectamente válido, e incluso recomendable, usar **variaciones sobre los miniproyectos, tareas o datos** si ayudan a cubrir mejor los bloques:
  - (No variar en ningún momento de miniproyecto, tarea y/o datos podría resultar en algunos casos demasiado restrictivo → Si es el caso, **no dudar en "abrir" el problema**)
- El documento final debe mostrar un **uso con sentido y justificado** de las técnicas elegidas, con ejemplos claros y resultados comentados.

Más importante que el "qué" y el "cuánto"
es el "por qué" y el "cómo" de las técnicas que apliquéis.

Prácticas de Visión Artificial
Qué NO se espera de vuestras prácticas

- No se exige que las técnicas mejoren un modelo base:
  - **También los intentos fallidos o con resultados modestos son válidos**, si se eligieron con criterio y se interpretan críticamente.
- No se exige perfección ni resultados espectaculares:
  - Lo importante es **mostrar comprensión y razonamiento técnico**.
- No se trata de entregar muchas técnicas, sino de **integrarlas con criterio y coherencia**.
- No se busca una aplicación inmediata ni publicable.

> No tenéis que "impresionar": tenéis que demostrar qué habéis aprendido.

- **No es un miniTFM**.
  - Introducción extensa, objetivos generales, estado del arte amplio, referencias exhaustivas... nada de esto.
- Usad una **estructura flexible**, centrada en las técnicas:
  - Breve descripción del miniproyecto base y del modelo/dataset utilizado.
  - Referencias explícitas a cada técnica BT1x-BT7x aplicada o combinada (junto con un listado de las mismas en la primera página).
  - Resultados visuales y métricas básicas, allí donde proceda.
  - Comentarios críticos: cuándo funciona cada técnica, cuándo falla y por qué.

Prácticas de Visión Artificial
Idea clave

Máster en Inteligencia Artificial UMU

- Elegid un **problema manejable** y explicad bien qué queréis comprobar / resolver / ilustrar / etc.
- Usad modelos, datos y técnicas con criterio, **no por acumulación**.
- **Mostrad evidencias** de resultados: imágenes, métricas, ejemplos de éxito y ejemplos de fallo.
- **Comentad las limitaciones** con honestidad técnica.
- **Cuidad la reproducibilidad**: código, dependencias, parámetros y datos.

La práctica debe dejar claro que entendéis, sabéis aplicar y sabéis analizar.